8. Számítási feladat

A foszfin (molekulaképlete PH_3) erősen mérgező, kellemetlen szagú gáz.

a) Számítsa ki a gáz sűrűségét 25 °C-on, standard légköri nyomáson!

150 °C-on meggyújtható, égése során kizárólag foszforsav keletkezik.

b) Írja fel égésének rendezett egyenletét!

c) Számítsa ki, mekkora tömegű foszforsav keletkezik 1,02 g foszfin égése során!

Kis mennyiségű foszfin keletkezik acetilén laboratóriumi előállítása alkalmával is. Az előállításhoz használt kalcium-karbid ugyanis nyomokban mindig tartalmaz kalcium-foszfidot, amiből víz hatására foszfin keletkezik.

d) Számítsa ki a foszfin és az acetilén sűrűségének arányát azonos körülmények között!

13 pont	